วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2569

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา (Course Overview)

รหัสและชื่อวิชา	21909-2012 โปรแกรมยูทิลิตี (Utility Programs)
สภาพรายวิชา	กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (ทฤษฎี 1 คาบ · ปฏิบัติ 3 คาบ · รวม 2 หน่วยกิต)
หลักสูตรและสาขาวิชา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2567 · สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นและกลุ่มเรียน	ปวช. ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1ชทค2 (เวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห์ รวม 72 ชั่วโมงตลอดภาคเรียน)
วัน-เวลาและสถานที่เรียน	วันอังคาร คาบที่ 6–9 (13.00–17.00 น.) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TC205
ครูผู้สอนหลัก	ครูอนุชา ดำรงค์สกุล (วุฒิ คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
ครูผู้สอนร่วม	ครูฝึกสอน 2 (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

ส่วนที่ 2 มาตรฐาน จุดประสงค์ สมรรถนะ และคำอธิบายรายวิชา (Course Standards)

2.1 จุดประสงค์รายวิชา (Course Objectives)

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของโปรแกรมยูทิลิตี
2. มีทักษะติดตั้ง ใช้งาน ถอนโปรแกรมยูทิลิตี การจัดการไฟล์ การสำรอง การกู้คืนระบบและข้อมูล ป้องกันและกำจัดมัลแวร์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้ ทำงานด้วยความอดทน ปลอดภัย ประณีต รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบ
4. มีความสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมยูทิลิตีในงานอาชีพตามมาตรฐานช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

2.2 สมรรถนะรายวิชา (Course Competencies)

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมยูทิลิตีตามหลักการ
2. ติดตั้ง ใช้งาน และถอนการติดตั้งโปรแกรมยูทิลิตี โปรแกรมประยุกต์ และระบบมัลติมีเดียตามหลักการ
3. จัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำรองข้อมูล กู้คืนระบบและข้อมูลตามหลักการ
4. ป้องกัน กำจัดมัลแวร์ ปรับแต่งโปรแกรมป้องกันไวรัส และประยุกต์ใช้โปรแกรมยูทิลิตีในงานอาชีพ

2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes - CLO) “ติดตั้ง ใช้งาน และถอนการติดตั้ง โปรแกรมยูทิลิตี จัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลไฟล์ สำรอง กู้คืนระบบและข้อมูล ป้องกัน กำจัดมัลแวร์ และปรับแต่งโปรแกรมป้องกันไวรัสตามหลักการ ด้วยความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบ”

2.4 คำอธิบายรายวิชา (หลักสูตร ปวช. 21909 หน้า 66) “ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด ประเภท รูปแบบ หน้าที่ คุณสมบัติ หลักการทำงานของโปรแกรมยูทิลิตี การติดตั้ง การใช้งานและการถอนโปรแกรมยูทิลิตี การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน การติดตั้งระบบมัลติมีเดีย การจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล การจัดการไฟล์ การกู้คืนไฟล์ การป้องกันและกำจัดมัลแวร์ และการปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้คอมพิวเตอร์”

ส่วนที่ 3 ทิศทางและยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ (Technician Toolkit Mastery)

1. Bootable & Rescue Environments การสร้างแฟลชไดรฟ์ติดตั้งและระบบกู้ชีพฉุกเฉิน (Ventoy, Rufus, Hiren's BootCD PE, WinPE) สำหรับงานซ่อม

2. Storage & Partition Management การจัดการดิสก์ พาร์ติชัน (Diskpart, MiniTool Partition Wizard) และการจัดระเบียบโครงสร้างไฟล์ซิสเต็ม

3. Hardware Diagnostics & Recovery การตรวจเช็กและวัดความเสถียรฮาร์ดแวร์ (CPU-Z, HWMonitor, CrystalDiskInfo) และการกู้คืนข้อมูลไฟล์ (Recuva, PhotoRec)

4. System Security, Cloning & Tuning การกวาดล้างมัลแวร์ (Malwarebytes, Process Explorer), การโคลนดิสก์สำรองระบบ (Macrium, Clonezilla) และปรับแต่งเครื่อง

ส่วนที่ 4 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และเวลาเรียน (Course Units & Time Allocation)

หน่วย	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	สัปดาห์ที่	ชั่วโมง	สมรรถนะ	คะแนน
1	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมยูทิลิตีและสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ	1–2	8	1	8
2	การสร้างอุปกรณ์บูตฉุกเฉินและระบบกู้ชีพช่างคอมพิวเตอร์ (Rescue Media)	3–4	8	2	10
3	การบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ดิสก์ และพาร์ติชัน (Disk Utilities)	5–6	8	3	12
4	การตรวจวินิจฉัยและทดสอบเสถียรภาพฮาร์ดแวร์ (Hardware Diagnostics)	7–8	8	1, 2	12
5	การบีบอัด จัดระเบียบไฟล์ และการประเมินผลกลางภาค (File Utilities)	9–10	8	2, 3	12
6	การกู้คืนข้อมูลและการจัดการไฟล์สูญหาย (Data Recovery Utilities)	11–12	8	3	12
7	การกำจัดมัลแวร์และเสริมความปลอดภัยระบบ (Security Utilities)	13–14	8	4	12
8	การสำรอง สำเนาโคลน และกู้คืนระบบปฏิบัติการ (Backup & Cloning)	15–16	8	3, 4	10
9	โครงงานบูรณาการชุดเครื่องมือช่างมืออาชีพ (Technician Toolkit) และสอบปลายภาค	17–18	8	3, 4	12
	รวมเวลาเรียนและคะแนนตลอดภาคเรียน	**1–18**	**72 ชม.**	**1, 2, 3, 4**	**100**

ส่วนที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 1–9 สภาพแวดล้อมระบบ อุปกรณ์บูต และการจัดการดิสก์)

สัปดาห์	หน่วย	สาระการเรียนรู้ / หัวข้อการสอน	ท.	ป.	รวม	กิจกรรมการเรียนรู้และภาระงานปฏิบัติการ
1	1	ปฐมนิเทศ ข้อตกลง รายวิชา เกณฑ์วัดผล; ชนิด ประเภท และบทบาทของโปรแกรมยูทิลิตีในงานช่าง	1	3	4	ทดสอบก่อนเรียน + สำรวจโปรแกรมยูทิลิตีระบบปฏิบัติการ Windows
2	1	ยูทิลิตีพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ (Task Manager, Resource Monitor, Services, Event Viewer)	1	3	4	ใบงานที่ 1 ตรวจสอบทรัพยากรระบบ วิเคราะห์ Service และข้อผิดพลาดใน Event Log
3	2	สถาปัตยกรรม BIOS/UEFI, รูปแบบ MBR vs GPT และการสร้างแฟลชไดรฟ์ติดตั้งด้วย Rufus	1	3	4	ใบงานที่ 2 สร้างแฟลชไดรฟ์สำหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบ UEFI/GPT
4	2	การสร้างอุปกรณ์บูตอเนกประสงค์ด้วย Ventoy และการจัดทำระบบกู้ชีพฉุกเฉิน Hiren's BootCD PE	1	3	4	ใบงานที่ 3 สร้าง Multi-ISO Bootable USB และทดสอบบูตเข้า WinPE Rescue
5	3	โครงสร้างไฟล์ซิสเต็ม (FAT32, NTFS, exFAT) และการจัดการพาร์ติชันด้วยคำสั่ง Diskpart	1	3	4	ใบงานที่ 4 จัดการดิสก์ สร้าง แบ่ง ย่อ ขยาย และฟอร์แมตพาร์ติชันผ่าน Diskpart
6	3	การบริหารจัดการพาร์ติชันระดับลึกด้วย MiniTool Partition Wizard (Resize, Merge, MBR to GPT)	1	3	4	ใบงานที่ 5 แปลงดิสก์ MBR เป็น GPT โดยข้อมูลไม่สูญหาย และจัดสรรพื้นที่ดิสก์
7	4	การตรวจสอบสเปกอุปกรณ์และอุณหภูมิความร้อนด้วย CPU-Z, GPU-Z และ HWMonitor	1	3	4	ใบงานที่ 6 สกัดรายงานสเปกคอมพิวเตอร์อย่างละเอียดและวัดอุณหภูมิระบบ
8	4	การตรวจเช็กสุขภาพฮาร์ดดิสก์/SSD ด้วย CrystalDiskInfo และทดสอบหน่วยความจำ RAM	1	3	4	ใบงานที่ 7 วิเคราะห์ค่า S.M.A.R.T. ค้นหา Bad Sector และทดสอบความเสถียร RAM
9	5	ประเมินผลวัดความรู้และทักษะช่างคอมพิวเตอร์กลางภาคเรียน (สอบปฏิบัติจัดพาร์ติชัน + ตรวจฮาร์ดแวร์)	1	3	4	สอบวัดผลกลางภาค (ทฤษฎีการแก้ปัญหาฮาร์ดแวร์ + สอบปฏิบัติจัดการพาร์ติชัน)

ส่วนที่ 5 (ต่อ) แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 10–18 กู้ข้อมูล กำจัดมัลแวร์ โคลนระบบ และโครงงาน)

สัปดาห์	หน่วย	สาระการเรียนรู้ / หัวข้อการสอน	ท.	ป.	รวม	กิจกรรมการเรียนรู้และภาระงานปฏิบัติการ
10	5	การจัดการไฟล์ บีบอัด เข้ารหัสไฟล์ด้วย 7-Zip และการค้นหาไฟล์ความเร็วสูงด้วย Everything	1	3	4	ใบงานที่ 8 บีบอัดไฟล์แบบแบ่งส่วน เข้ารหัสข้อมูลลับ และค้นหาดัชนีไฟล์ระบบ
11	6	โครงสร้างการลบไฟล์และตาราง MFT; การกู้คืนข้อมูลไฟล์ที่ถูกลบเบื้องต้นด้วย Recuva	1	3	4	ใบงานที่ 9 จำลองสถานการณ์ไฟล์หายและปฏิบัติการกู้คืนไฟล์เอกสาร/รูปภาพ
12	6	การกู้คืนข้อมูลขั้นสูงจาก RAW Partition และพาร์ติชันเสียหายด้วย TestDisk & PhotoRec	1	3	4	ใบงานที่ 10 ซ่อมแซมโครงสร้างพาร์ติชันและสกัดกู้คืนข้อมูลข้ามระบบไฟล์
13	7	ประเภทมัลแวร์ (Virus, Ransomware, Adware) และการกวาดล้างเชิงลึกด้วย Malwarebytes	1	3	4	ใบงานที่ 11 สแกน ค้นหา ดักจับ และกำจัดมัลแวร์ฝังลึกในระบบปฏิบัติการ
14	7	การปรับแต่งระบบความปลอดภัย Windows Defender และตรวจสอบโพรเซสด้วย Process Explorer	1	3	4	ใบงานที่ 12 วิเคราะห์ Process และ DLL ต้องสงสัยในหน่วยความจำเครื่อง
15	8	การสร้าง System Restore Point และการซ่อมแซมไฟล์ระบบปฏิบัติการด้วยคำสั่ง DISM / SFC	1	3	4	ใบงานที่ 13 ซ่อมแซมระบบ Windows Image ที่ชำรุดด้วย `sfc /scannow` และ DISM
16	8	การสำรองและโคลนดิสก์ทั้งลูก (Disk Cloning & Image Backup) ด้วย Macrium Reflect	1	3	4	ใบงานที่ 14 ทำการโคลนระบบปฏิบัติการจาก HDD สู่ SSD แบบบิตต่อบิต
17	9	โครงงานบูรณาการ: ประกอบชุดแฟลชไดรฟ์กู้ชีพช่างคอมพิวเตอร์ (Technician Rescue Toolkit)	1	3	4	สร้างแฟลชไดรฟ์กู้ชีพรวมมิตรยูทิลิตีช่าง พร้อมทดสอบการแก้ปัญหาจำลอง
18	9	นำเสนอชุดเครื่องมือช่างและสาธิตแก้โจทย์ปัญหาคอมพิวเตอร์จริง + สอบวัดผลปลายภาค	1	3	4	สาธิตการใช้ Rescue Toolkit กู้ระบบคอมพิวเตอร์ + สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค

ส่วนที่ 6 สื่อ อุปกรณ์ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment & Resources)

6.1 สื่อ นวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดลองห้องปฏิบัติการ TC205 พร้อมการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์งานช่าง: แฟลชไดรฟ์ USB 3.0 (ความจุ 32GB ขึ้นไป), ฮาร์ดดิสก์/SSD สำหรับฝึกโคลนดิสก์และกู้ข้อมูล
3. ซอฟต์แวร์เครื่องมือช่าง: Ventoy, Rufus, Hiren's BootCD PE, MiniTool Partition Wizard, CrystalDiskInfo, HWMonitor
4. ชุดโปรแกรมความปลอดภัยและการสำรอง: Malwarebytes, Sysinternals Suite, Macrium Reflect, Recuva, 7-Zip

6.2 สัดส่วนการให้คะแนนและการวัดผล (100 คะแนนเต็ม)

ด้านการประเมิน	สัดส่วน	วิธีการและเครื่องมือวัดผล
1. คุณธรรม จริยธรรม และจิตพิสัย	**20%**	การตรงต่อเวลา ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณช่าง
2. ทักษะการปฏิบัติงานและใบงาน	**40%**	ทักษะการใช้โปรแกรมยูทิลิตี ความถูกต้องในการแก้ปัญหา และผลการปฏิบัติการในใบงาน Labs 1–14
3. โครงงานชุดเครื่องมือช่าง (Toolkit)	**20%**	โครงงานชุดแฟลชไดรฟ์กู้ชีพฉุกเฉิน (Technician Rescue USB Toolkit) และการสาธิตแก้ปัญหาจริง
4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ	**20%**	การสอบวัดความรู้ทฤษฎีและปฏิบัติกลางภาค (10%) และการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน (10%)

6.3 เกณฑ์การประเมินผลระดับผลการเรียน เกณฑ์การประเมินผลการเรียนตามระเบียบ สอศ.: เกรด 4 (80–100), เกรด 3.5 (75–79), เกรด 3 (70–74), เกรด 2.5 (65–69), เกรด 2 (60–64), เกรด 1.5 (55–59), เกรด 1 (50–54), เกรด 0 (ต่ำกว่า 50). ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% (อย่างน้อย 58 คาบ)

6.4 นโยบายจรรยาบรรณวิชาชีพช่างและความปลอดภัยของข้อมูล ผู้เรียนต้องเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งาน ไม่เปิดดู คัดลอก หรือเผยแพร่ไฟล์ข้อมูลของผู้อื่นระหว่างการฝึกกู้ข้อมูล และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านไฟฟ้าสถิต (ESD) อย่างเคร่งครัด